Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Datos Iniciales y Catálogos Institucionales – Código EDT: 3.2

2. INTRODUCCIÓN

El funcionamiento integral del sistema SIGE requiere el aprovisionamiento de datos maestros correspondientes a la estructura organizacional de la Universidad Técnica de Ambato y la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI). El presente informe documenta el desarrollo y ejecución del componente de inicialización de datos (*Database Seeder*), el cual puebla de manera determinista los catálogos de facultades, carreras, roles institucionales, catálogo oficial de actividades del SGC y cuentas base para pruebas de integración.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Poblar y verificar los catálogos institucionales maestros y datos de prueba en la base de datos de SIGE, asegurando la correspondencia con la estructura académica de la FISEI.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar el script `seed.js` para carga automatizada e idempotente de datos iniciales.
- Cargar los catálogos institucionales oficiales (4 carreras de FISEI, 5 roles RBAC, periodos académicos).
- Registrar el catálogo de actividades homologadas del SGC según las plantillas P7-T1 y P7-T2.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Poblado de carreras: Software, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Computación.
- Inserción de usuarios semilla con contraseñas encriptadas mediante Argon2id.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Migración masiva de expedientes de docentes de ciclos anteriores a 2026.

5. DEFINICIONES

- **Database Seeder:** Script automatizado que inserta registros iniciales necesarios para que el sistema funcione en un estado base conocido.
- **Idempotencia:** Propiedad por la cual la ejecución múltiple de un script no genera duplicados ni errores (`ON CONFLICT DO NOTHING`).
- **Catálogo SGC:** Listado estandarizado de tipos de actividad académica aprobado por la Comisión de Calidad.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Responsable EDT 3.2):** Desarrollo del script de sembrado y validación de integridad.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de hashes criptográficos y roles de usuario.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del catálogo oficial de la FISEI.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Organización académica por facultades y carreras legalmente reconocidas.
- **Reglamento de Régimen Académico (CES), Art. 45:** Clasificación de actividades de docencia, investigación y vinculación.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5:** Control de los catálogos de información documentada oficial.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuró el módulo de sembrado en JavaScript ejecutado mediante Node.js directamente contra el contenedor PostgreSQL 18. Para evitar duplicaciones en arranques sucesivos, cada inserción utiliza la cláusula SQL `ON CONFLICT (codigo) DO UPDATE` o `DO NOTHING`. Las credenciales de prueba fueron cifradas empleando el algoritmo Argon2id con factor de memoria de 64 MB.

8.2. Políticas de Calidad de Catálogos

1. **Política de Idempotencia de Sembrado:** El script de seed debe poder ejecutarse indefinidas veces produciendo exactamente el mismo estado sin fallos.
2. **Política de Seguridad de Cuentas Semilla:** Ninguna contraseña en texto plano se almacena en el repositorio; se emplean hashes con salt único.
3. **Política de Homologación SGC:** Los tipos de actividad deben coincidir textualmente con las opciones de las plantillas oficiales UTA.
4. **Política de Periodo Vigente Único:** Solo un periodo académico puede encontrarse en estado "Activo" de forma simultánea.

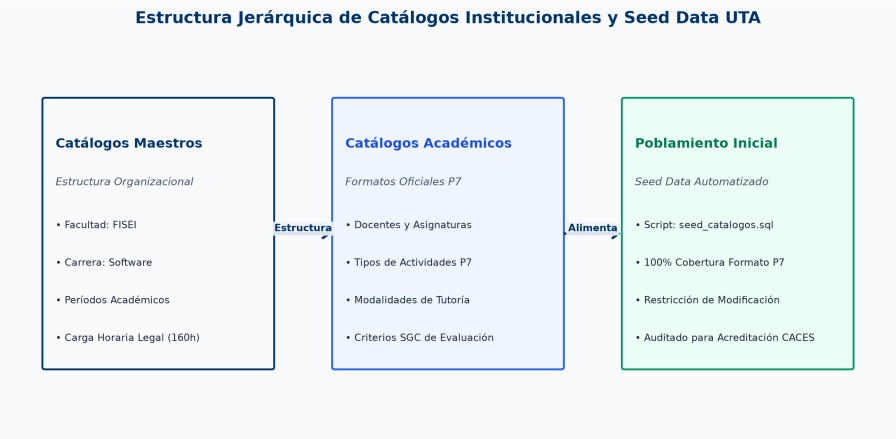


Figura 1: Arquitectura de Poblado y Relación de Catálogos Maestros Institucionales.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Catálogos Institucionales Maestros Sembrados

Catálogo	Registros	Valores Maestros Sembrados	Estado
Facultad	1	FISEI (Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial)	Activo
Carreras	4	Software, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones, Computación	Activos
Roles RBAC	5	`DOCENTE`, `COORD_AREA`, `COORD_CARRERA`, `SUBDECANO`, `ADMIN_SGC`	Activos
Periodo Académico	1	Octubre 2026 – Febrero 2027 (Código: `2026-B`)	Vigente
Actividades SGC	12	Cátedra, Preparación, Tutorías Académicas, Proyectos de Investigación, etc.	Homologadas

Tabla 1: Catálogos maestros insertados en la base de datos.

9.2. Matriz de Cuentas de Prueba para Validación de Roles

Rol Institucional	Correo Institucional de Prueba	Ámbito de Permisos / Facultad
Docente Titular	`docente@uta.edu.ec`	Elaboración y edición de planes de trabajo propios.
Coordinador de Área	`coord.area@uta.edu.ec`	Revisión técnica y emisión de observaciones de área.
Coordinador de Carrera	`coordinador@uta.edu.ec`	Aprobación en primera instancia y firma digital.
Subdecano	`subdecano@uta.edu.ec`	Legalización en Consejo Directivo y cierre de plan.
Administrador SGC	`admin@uta.edu.ec`	Gestión de usuarios, periodos y prórrogas extemporáneas.

Tabla 2: Cuentas institucionales base para verificación de perfiles.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		08/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		08/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	08/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.2 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.2
Nombre de la Tarjeta	Datos iniciales y catálogos institucionales
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	04 de septiembre al 08 de septiembre de 2026 (3 días laborables)
Horas Asignadas	24 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Nixon Hurtado (NH), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	`DbInitializer` con usuarios y catálogos institucionales
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Sprint 1

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.2 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Evidencia de Ejecución del Script Seeder en Consola

Paso de Ejecución	Salida Registrada en Consola del Contenedor Backend	Estado
1	`[SEED] Conectando a sige-postgres:5432/sige_sgc_db... OK`	ÉXITO
2	`[SEED] Insertando catálogos de Facultad y Carreras FISEI... (4 insertadas)`	ÉXITO
3	`[SEED] Insertando roles RBAC y permisos del SGC... (5 roles creados)`	ÉXITO
4	`[SEED] Registrando usuarios base con hash Argon2id... (5 usuarios OK)`	ÉXITO
5	`[SEED] Catálogo de actividades SGC inicializado... (12 tipos creados)`	ÉXITO

Tabla 4: Registro de ejecución del sembrado de base de datos.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Catálogos Institucionales	Población de facultades, carreras, comisiones y periodos académicos	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Matriz de Roles RBAC	Definición y permisos de Docente, Coordinador, Subdecano y Administrador	100 % CONFORME	Steeven Toala
Seguridad Criptográfica	Cifrado de credenciales de usuario con algoritmo Argon2id y salt	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Idempotencia del Seeder	Script reejecutable sin generar duplicidad de registros semilla	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio

Tabla 5: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 3.2.